

MODUL 5

Analisis Kualitatif Digital

Tukar suara peserta kepada kod, kategori dan tema yang boleh dijejaki menggunakan Taguette serta semakan Google Gemini.

IMPORT 12 transkrip	KOD Taguette	TAFSIR Tema dan bukti	SEMAK Google Gemini
-------------------------------	------------------------	---------------------------------	-------------------------------

NOTA PEMBELAJARAN

Penceramah

Prof. Madya Ts. Dr. Mohd Shahizan bin Othman

Fakulti Komputeran | Universiti Teknologi Malaysia

01 ORIENTASI

Cara menggunakan nota ini

Modul ini membimbing peserta daripada import transkrip hingga penentuan tema akhir. Taguette menyimpan jejak analisis manusia dan Gemini digunakan sebagai penyemak tambahan.

Hasil pembelajaran

01	Menyediakan projek Mengimport transkrip, metadata dan buku kod ke ruang kerja yang teratur.
02	Melaksanakan pengekodan Menandakan unit makna dan membina kod yang jelas serta konsisten.
03	Membina buku kod Menulis definisi, kriteria termasuk dan tidak termasuk serta petikan contoh.
04	Membandingkan peserta Menganalisis persamaan, perbezaan dan kes negatif merentas kumpulan.
05	Membina tema Menghubungkan kategori kepada tema yang menjawab persoalan kajian.
06	Mengesahkan AI Membandingkan cadangan Gemini dengan transkrip, kod dan petikan asal.

Dataset latihan

- 12 transkrip sintetik P01 hingga P12 dalam format DOCX dan TXT.
- metadata-peserta.csv, codebook-awal.csv dan README.txt.
- Topik: pengalaman pengguna dan pustakawan terhadap perkhidmatan perpustakaan digital.

Mesej utama: AI boleh mencadangkan pola. Penyelidik menentukan makna.

02 KONSEP

Daripada petikan kepada tema

Analisis kualitatif membina tafsiran secara berperingkat sambil mengekalkan hubungan dengan data asal.

Tahap	Maksud	Contoh
Data	Kata atau pengalaman peserta	Petikan temu bual P07
Unit makna	Frasa atau ayat dengan satu idea lengkap	Menukar kata kunci tanpa merekod
Kod	Label ringkas bagi makna petikan	kesukaran_kata_kunci
Kategori	Kelompok kod yang lebih luas	tingkah laku pencarian
Tema	Pola makna yang menjawab persoalan	Carian berkembang melalui percubaan tanpa dokumentasi
Dapatan	Tema yang dihuraikan dengan petikan dan variasi	Naratif analitik berserta bukti

Prinsip analisis

- Baca keseluruhan transkrip sebelum mengekod petikan tertentu.
- Kod menerangkan makna, bukan sekadar mengulang perkataan peserta.
- Kekerapan kod tidak sama dengan kepentingan tema.
- Kes negatif membantu memperhalus sempadan tema.
- Setiap keputusan penting direkod sebagai audit trail.

Jejak bukti: Tema perlu boleh dijejaki kembali kepada kategori, kod, petikan dan ID peserta.

03 ALATAN

Pilih alat mengikut peranan

Taguette ialah alat hands-on utama. Perisian komersial diterangkan sebagai gambaran keseluruhan, bukan syarat latihan.

Alat	Peranan	Kedudukan dalam modul
Taguette	Import, highlight, tag, buku kod dan eksport petikan	Hands-on utama dan sumber terbuka
Google Gemini	Cadangan kod, perbandingan kumpulan dan audit tema	Pembantu yang perlu disahkan
NVivo	Pengurusan data kualitatif, coding, query, matrix dan visual	Overview perisian komersial
ATLAS.ti	Coding, network view, memo, query dan analisis multimedia	Overview perisian komersial
QDA Miner Lite	Pengekodan asas bagi dokumen teks	Alternatif percuma

Pembahagian tanggungjawab

Komponen	Keputusan akhir
Taguette	Jejak pengekodan manusia dan eksport petikan
Gemini	Cadangan serta soalan kritikal untuk disemak
Penyelidik	Kod, tema, tafsiran, etika dan batasan akhir

Pemilihan alat: Kualiti analisis bergantung pada proses dan bukti, bukan pada harga atau kerumitan perisian.

04 DATASET

Kenali 12 peserta sintetik

Metadata menyokong perbandingan kumpulan tanpa mendedahkan identiti sebenar.

ID	Kumpulan	Bilangan	Fokus perbandingan
P01-P04	Pustakawan	4	Penyampaian perkhidmatan dan sokongan pengguna
P05-P06	Pelajar prasiswazah	2	Akses awal dan kemahiran carian
P07-P10	Pelajar pascasiswazah	4	Carian penyelidikan dan penggunaan AI
P11-P12	Pensyarah atau penyelidik	2	Keperluan penyelidikan dan jangkaan perkhidmatan

Kandungan pakej

- README.txt menerangkan struktur dan penggunaan dataset.
- metadata-peserta.csv memetakan ID kepada kumpulan peserta.
- transkrip-docx dan transkrip-txt mengandungi kandungan sama dalam dua format.
- codebook-awal.csv menyediakan titik mula, bukan jawapan muktamad.

Pilih satu format: Gunakan sama ada semua fail DOCX atau semua fail TXT ketika import. Jangan import keduanya kerana setiap peserta akan muncul dua kali.

05 ETIKA

Lindungi peserta dan konteks

Analisis digital perlu menjaga kerahsiaan, persetujuan, konteks petikan dan akses kepada data.

Risiko	Kawalan
Identiti peserta	Gunakan ID, nyahidentiti teks dan asingkan kunci identiti
Data sulit	Simpan pada lokasi diluluskan dan hadkan akses
Muat naik AI	Gunakan data sintetik atau data yang dibenarkan dan telah dinyahidentiti
Petikan terkeluar konteks	Baca transkrip penuh sebelum memilih petikan
Ciptaan AI	Cari setiap petikan dalam sumber asal dan tolak petikan yang tidak ditemui
Bias analisis	Simpan kes negatif, memo refleksif dan alasan keputusan

Sebelum menggunakan Gemini

- Buang nama, nombor pengenalan, emel, nombor telefon dan butiran sensitif.
- Nyatakan persoalan kajian dan had tugas AI.
- Arahkan AI supaya tidak mencipta petikan, peserta, kod atau fakta.
- Simpan prompt dan respons yang mempengaruhi keputusan analisis.

Dataset kursus: Semua transkrip adalah sintetik. Amalan ini tidak secara automatik memberi kebenaran untuk memuat naik data penyelidikan sebenar.

06 TAGUETTE

Aliran kerja asas

Taguette membolehkan peserta mengekod teks dan mengekalkan hubungan antara petikan dengan dokumen asal.

01	Cipta projek Namakan projek dan masukkan persoalan kajian.
02	Import dokumen Muat naik transkrip dan semak hasil penukaran.
03	Baca dokumen Fahami konteks sebelum memilih unit makna.
04	Highlight Pilih petikan yang membawa satu atau lebih idea berkaitan.
05	Tag Cipta atau gunakan kod dengan nama dan definisi yang konsisten.
06	Semak tag Baca semua petikan di bawah setiap kod untuk menguji keseragaman.
07	Eksport Simpan projek, buku kod dan petikan berkod sebagai audit trail.

Persoalan kajian latihan

Bagaimanakah pengguna dan pustakawan mengalami, menggunakan dan menilai perkhidmatan perpustakaan digital?

Amalan baik: Gunakan nama kod huruf kecil dengan garis bawah, contohnya sokongan_pustakawan atau kesukaran_akses.

07 LATIHAN 1

Bina projek dan import transkrip

Mulakan dengan tiga dokumen percubaan sebelum mengimport kesemua 12 transkrip.

01

Ekstrak dataset

Baca README dan metadata peserta, kemudian pilih folder DOCX atau TXT.

02

Sahkan fail

Pastikan terdapat 12 transkrip berlabel P01 hingga P12.

03

Cipta projek

Namakan projek Perkhidmatan Perpustakaan Digital dan masukkan persoalan kajian.

04

Import percubaan

Import P01, P05 dan P07. Tunggu penukaran selesai.

05

Semak kandungan

Bandingkan tajuk, ID, soalan dan jawapan dengan fail asal.

06

Import baki

Jika tepat, import sembilan dokumen lain dan pastikan jumlah ialah 12.

Dokumen	Format	Teks lengkap	Masalah
P01	DOCX atau TXT	Ya / Tidak	_____
P05	DOCX atau TXT	Ya / Tidak	_____
P07	DOCX atau TXT	Ya / Tidak	_____

Hasil: Satu projek Taguette dengan 12 transkrip dan log semakan import.

08 LATIHAN 2

Laksanakan pengkodean terbuka

Gunakan P07 untuk mengenal pasti unit makna dan membina sekurang-kurangnya 10 kod awal.

01

Baca penuh

Baca P07 tanpa mengekod dan tulis memo tentang isu utama, nada dan konteks.

02

Pilih unit makna

Serlahkan frasa atau ayat yang menyampaikan satu idea lengkap.

03

Cipta kod

Namakan konsep secara ringkas, bukan ringkasan keseluruhan ayat.

04

Kod berganda

Gunakan dua kod jika satu petikan benar-benar membawa dua makna.

05

Lengkapkan P07

Kod seluruh transkrip dan cipta sekurang-kurangnya 10 kod.

06

Tulis memo

Catat kod baharu, alasan dan persoalan yang masih belum selesai.

Contoh

Petikan	Kod yang mungkin
Saya sering menukar kata kunci tanpa merekod perubahan.	kesukaran_kata_kunci; dokumentasi_carian

Hasil: Satu transkrip lengkap dikodkan, sekurang-kurangnya 10 kod dan satu memo refleksi.

09 KUALITI KOD

Semak ketepatan dan konsistensi

Kod yang baik mempunyai makna jelas, sempadan munasabah dan hubungan langsung dengan petikan.

Soalan semakan	Tindakan jika tidak
Adakah kod menerangkan makna petikan?	Namakan semula menggunakan konsep yang lebih tepat
Adakah unit makna terlalu panjang?	Pilih ayat atau frasa minimum yang masih lengkap
Adakah kod bertindih dengan kod lain?	Bandingkan definisi dan pertimbang gabung atau beza
Adakah kod terlalu umum?	Pecahkan kepada konsep yang lebih khusus
Adakah kes bercanggah turut dikodkan?	Cari dan kod bukti yang menentang pola awal
Adakah kod menjawab persoalan kajian?	Tandakan sebagai konteks atau keluarkan jika tidak relevan

Nama kod

- Gunakan istilah ringkas dan konsisten seperti strategi_carian.
- Elakkan kod kabur seperti isu, lain_lain atau menarik tanpa definisi.
- Gunakan kod in vivo hanya apabila frasa peserta membawa makna khusus.

Pengekodan ialah proses berulang: Kod awal boleh digabung, dipecah atau dinamakan semula. Setiap perubahan perlu dikemas kini pada petikan lama dan direkodkan.

10 LATIHAN 3

Bina dan perkemas buku kod

Buku kod membolehkan penyelidik lain memahami dan menggunakan kod dengan lebih konsisten.

Medan	Kandungan
Nama kod	Label ringkas dan konsisten
Definisi	Maksud operasi dalam satu atau dua ayat
Termasuk	Jenis petikan yang patut menerima kod
Tidak termasuk	Sempadan dan konsep yang hampir tetapi berbeza
Petikan contoh	Bukti ringkas bersama ID peserta
Nota	Perbezaan daripada kod lain dan keputusan khusus

01

Semak kod

Bandingkan kod Taguette dengan codebook-awal.csv tanpa menggantikan kod secara automatik.

02

Tulis definisi

Lengkapkan semua medan buku kod.

03

Gabung atau pecah

Gunakan definisi dan petikan, bukan nama kod sahaja.

04

Uji

Gunakan buku kod pada P01 dan P05 serta catat petikan yang sukar.

05

Perkemas

Baiki definisi dan eksport versi buku kod.

11 KATEGORI

Kelompokkan kod secara analitik

Kategori lebih luas daripada kod tetapi belum menjadi tema akhir.

Kategori cadangan	Contoh kod penyumbang
Akses dan infrastruktur	masalah_log_masuk, akses_jauh, kestabilan_sistem
Tingkah laku pencarian	strategi_carian, penapis, dokumentasi_carian
Sokongan pustakawan	konsultasi, latihan_pengguna, respons_pustakawan
Kompetensi digital	keyakinan_digital, kemahiran_pangkalan_data
Penggunaan AI	penerokaan_ai, semakan_sumber, kebimbangan_etika
Penambahbaikan	integrasi_sistem, panduan_ringkas, bantuan_segera

Langkah

- Cetak atau paparkan semua kod bersama definisi dan contoh petikan.
- Kelompokkan kod yang berkongsi fokus tanpa memaksa semua kod masuk kategori.
- Tulis satu ayat yang menerangkan logik setiap kategori.
- Semak kategori bertindih dan kod yang tidak sesuai.

Memo kategori: Catat mengapa kod dikelompokkan, kod yang dikeluarkan dan alternatif yang dipertimbangkan.

12 LATIHAN 4

Pengekoden merentas peserta

Gunakan buku kod yang sama pada semua transkrip dan bandingkan empat kumpulan peserta.

01

Rancang kes

Kelompokkan P01-P04, P05-P06, P07-P10 dan P11-P12 berdasarkan metadata.

02

Kod semua dokumen

Baca penuh, gunakan kod sedia ada dan cipta kod baharu hanya apabila konsep baharu muncul.

03

Semak konsistensi

Buka semua petikan di bawah setiap tag dan uji terhadap definisi.

04

Cari jurang

Cari petikan dengan makna sama yang belum dikodkan.

05

Audit perubahan

Catat kod baharu, pindahan petikan dan keputusan gabung atau pecah.

06

Eksport petikan

Sediakan petikan mengikut kod untuk pembinaan tema.

Kod atau kategori	Pustakawan	Prasiswazah	Pascasiswazah	Pensyarah
Akses sumber	—	—	—	—
Sokongan pustakawan	—	—	—	—
Penggunaan AI	—	—	—	—

13 LATIHAN 5

Daripada kategori kepada tema

Tema ialah pola makna yang menjawab persoalan kajian dan disokong oleh petikan yang mencukupi.

01

Semak petikan

Baca semua petikan bagi setiap kategori dan tulis satu ayat pola.

02

Hubungkan kategori

Kenal pasti kategori yang saling menyokong, melengkapi atau bertentangan.

03

Cadangkan tema

Gunakan frasa analitik, bukan satu perkataan umum.

04

Definisi dan sempadan

Nyatakan apa yang dimaksudkan dan apa yang tidak termasuk.

05

Senarai penyumbang

Nyatakan kategori, kod dan peserta yang menyokong.

06

Hadkan

Pilih tiga hingga lima tema yang cukup berbeza.

Ujian	Soalan
Koheren	Adakah petikan dalam tema membawa pola makna yang sama?
Berbeza	Adakah tema ini berbeza daripada tema lain?
Bukti	Adakah beberapa peserta atau kes penting menyokong tema?
Kes negatif	Adakah petikan bercanggah telah dipertimbangkan?
Persoalan	Adakah tema membantu menjawab persoalan kajian?

14 BUKTI

Pilih petikan dan kes negatif

Petikan menunjukkan suara peserta, manakala huraian penyelidik menerangkan pola dan konteks.

Pemilihan petikan

- Pilih dua atau tiga petikan bagi setiap tema.
- Gunakan peserta atau kumpulan berbeza apabila sesuai.
- Kekalkan ID peserta tanpa menambah identiti lain.
- Elakkan petikan terlalu panjang atau terkeluar daripada konteks.
- Sertakan petikan yang menunjukkan nuansa atau percanggahan.

Peranan kes negatif

Tindakan	Tujuan
Cari bukti yang menentang pola	Menguji sama ada tema terlalu umum
Semak konteks	Memastikan percanggahan bukan akibat salah tafsir
Perkemas sempadan	Menentukan keadaan tema berlaku atau tidak berlaku
Laporkan	Menunjukkan variasi pengalaman peserta

Jangan padam percanggahan: Bukti yang tidak selari dengan tema boleh meningkatkan ketepatan dan kredibiliti analisis.

15 AUDIT TRAIL

Simpan memo dan eksport

Dokumentasi membolehkan pembaca memahami bagaimana tafsiran berubah daripada data kepada tema.

Bahan	Kandungan
Log import	Dokumen, format, status dan masalah penukaran
Memo awal	Tanggapan awal, konteks dan persoalan
Buku kod	Definisi, kriteria, contoh dan versi
Log perubahan	Kod digabung, dipecah, dipindah atau ditolak
Matriks peserta	Pola, persamaan, perbezaan dan bukti
Memo tema	Nama, sempadan, kod penyumbang dan kes negatif
Log AI	Prompt, respons, semakan dan keputusan penyelidik

Eksport akhir

- Eksport keseluruhan projek Taguette.
- Eksport buku kod dan petikan mengikut tag.
- Simpan matriks tema dan memo keputusan.
- Catat tarikh eksport dan versi buku kod.

Nama fail: Gunakan format seperti codebook_v03_2026-09-20.csv dan memo_tema_v02.docx supaya sejarah perubahan jelas.

16 LATIHAN 6

Bandingkan pengekodan manusia dengan Gemini

Gunakan P07 untuk menilai persamaan, perbezaan dan kesilapan antara kod manusia dengan cadangan AI.

01

Sediakan manusia

Eksport nama kod, definisi dan petikan P07 daripada Taguette.

02

Sediakan AI

Buka sesi baharu, muat naik P07 TXT dan berikan persoalan kajian.

03

Minta kod terbuka

Arahan Gemini berhenti selepas pengekodan dan menyertakan petikan verbatim.

04

Sahkan petikan

Cari setiap petikan dalam P07 dan tandakan status.

05

Bandingkan

Catat kod sama, hampir sama, manusia sahaja dan Gemini sahaja.

06

Putuskan

Terima, pinda atau tolak dengan alasan.

Prompt Gemini

Analisis transkrip P07 berdasarkan persoalan kajian yang diberikan. Laksanakan pengekodan terbuka. Bagi setiap unit makna, paparkan petikan verbatim, kod, definisi ringkas, alasan dan tahap keyakinan. Jangan cipta petikan atau maklumat peserta. Jangan bina tema lagi.

17 LATIHAN 6

Bina jadual keputusan kod

Keputusan manusia perlu diterangkan untuk setiap perbezaan yang mempengaruhi analisis.

Petikan	Kod manusia	Kod Gemini	Status	Keputusan
_____	_____	_____	Sama / Berbeza	Terima / Pinda / Tolak
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

Kriteria keputusan

Keputusan	Kriteria
Terima	Petikan sah dan kod menambah atau memperjelas makna
Pinda	Idea berguna tetapi nama, definisi atau sempadan perlu diubah
Tolak	Petikan tidak wujud, terkeluar konteks, berulang atau tidak relevan

Memo refleksi

- Apakah yang manusia temui tetapi AI terlepas?
- Apakah yang AI cadangkan tetapi manusia tidak lihat?
- Adakah perbezaan berpunca daripada konteks, definisi atau tahap abstraksi?

Hasil: Jadual perbandingan kod, keputusan bagi setiap perbezaan dan memo refleksi.

18 LATIHAN 7

Analisis merentas peserta menggunakan Gemini

Bandingkan pengalaman empat kumpulan menggunakan 12 transkrip, metadata dan buku kod yang sama.

01

Sediakan fail

Muat naik 12 fail TXT, metadata-peserta.csv dan buku kod akhir.

02

Tetapkan kumpulan

Nyatakan pemetaan ID peserta dengan jelas.

03

Minta matriks

Minta pola setiap kumpulan, persamaan, perbezaan dan petikan verbatim.

04

Sahkan bukti

Cari sekurang-kurangnya dua petikan bagi setiap kumpulan dalam sumber asal.

05

Bandinkan

Bandinkan matriks Gemini dengan matriks Taguette.

06

Rumuskan

Nyatakan dua persamaan, dua perbezaan, satu pengalaman unik setiap kumpulan dan batasan saiz kumpulan.

Arahan penting kepada Gemini

- Jangan mengubah definisi kod tanpa mencadangkan perubahan secara berasingan.
- Nyatakan bukti tidak mencukupi apabila pola tidak disokong data.
- Sertakan ID peserta pada setiap petikan dan jangan cipta petikan.

Batasan: Bilangan peserta setiap kumpulan tidak sama. Kekerapan petikan tidak boleh dibandingkan sebagai ukuran prevalens tanpa konteks.

19 LATIHAN 8

Audit tema dan bukti

Gunakan Gemini sebagai penyemak kritikal sebelum penyelidik menentukan tema akhir.

01

Sediakan pakej

Senaraikan tiga hingga lima tema, definisi, kategori, kod dan petikan bersama ID.

02

Jalankan audit

Minta penilaian koheren, kekuatan bukti, petikan lemah, kes negatif dan perbezaan tema.

03

Bina jadual

Catat cadangan AI dan keputusan penyelidik bagi setiap tema.

04

Semak kes negatif

Nilai sama ada percanggahan mengubah sempadan atau nama tema.

05

Putuskan

Kekalkan, namakan semula, gabung, pecah atau tolak dengan alasan.

06

Eksport

Simpan projek, buku kod, matriks, jadual audit, prompt dan respons.

Tema	Bukti	Kes bercanggah	Cadangan AI	Keputusan
Tema 1	—	—	—	Kekal / Pinda / Tolak
Tema 2	—	—	—	—

20 PELAPORAN

Tulis dapatan kualitatif

Bahagian dapatan menerangkan tema, pola, variasi dan bukti tanpa mencampurkan semua tafsiran dengan suara peserta.

Komponen	Kandungan
Nama tema	Frasa analitik yang membawa mesej
Definisi	Maksud dan sempadan tema
Pola	Bagaimana tema muncul merentas peserta atau kumpulan
Petikan	Dua atau tiga petikan sah bersama ID
Variasi	Perbezaan, nuansa atau kes negatif
Tafsiran	Makna pola berhubung persoalan kajian

Templat perenggan

Tema [NAMA] menerangkan [DEFINISI]. Pola ini muncul dalam pengalaman [KUMPULAN] melalui [RINGKASAN BUKTI]. P[ID] menyatakan, "[PETIKAN]". Walau bagaimanapun, P[ID] menunjukkan [KES NEGATIF ATAU VARIASI]. Dapatan ini ditafsir sebagai [TAFSIRAN] dalam konteks persoalan kajian.

Bezakan suara: Petikan ialah bukti peserta. Nama tema dan huraian ialah tafsiran penyelidik. Kedua-duanya perlu dinyatakan dengan jelas.

21 SEMAKAN KENDIRI

Kuiz dan rubrik hasil

Gunakan semakan ini sebelum menentukan tema akhir dan menulis laporan.

Soalan	Jawapan panduan
Apakah beza kod dan tema?	Kod melabel unit makna; tema menerangkan pola makna yang lebih luas.
Adakah kod paling kerap pasti penting?	Tidak. Kepentingan bergantung pada persoalan, konteks dan makna.
Mengapa kes negatif dicari?	Untuk menguji dan memperhalus sempadan tema.
Apakah fungsi buku kod?	Meningkatkan kejelasan dan konsistensi penggunaan kod.
Siapa menentukan tema akhir?	Penyelidik selepas menyemak data, bukti dan cadangan AI.

Rubrik ringkas

Kriteria	Baik	Perlu diperbaiki
Kod	Jelas, konsisten dan bersumber	Kabur atau tidak sepadan dengan petikan
Buku kod	Definisi, sempadan dan contoh lengkap	Nama kod sahaja
Tema	Berbeza, koheren dan menjawab persoalan	Tema bertindih atau umum
Bukti	Petikan sah dan kes negatif	Petikan tidak disahkan
Audit trail	Keputusan dan versi direkod	Perubahan tidak boleh dijejak

22 RUJUKAN

Sumber dan langkah seterusnya

Rujuk dokumentasi rasmi untuk perubahan antara muka, fungsi eksport dan kaedah penggunaan alat.

- Taguette. Laman rasmi. <https://www.taguette.org/>
- Taguette. Dokumentasi. <https://www.taguette.org/documentation/>
- Google Gemini. <https://gemini.google.com/>
- NVivo. <https://lumivero.com/products/nvivo/>
- ATLAS.ti. <https://atlasti.com/>
- QDA Miner Lite. <https://provalisresearch.com/products/qualitative-data-analysis-software/freeware/>

Senarai semak akhir

01	Data dilindungi Fail sebenar dinyahidentiti dan akses dikawal.
02	Kod konsisten Buku kod digunakan pada semua transkrip.
03	Tema bersumber Setiap tema boleh dijejak kepada petikan dan peserta.
04	AI disahkan Semua petikan dan cadangan Gemini diperiksa.
05	Audit trail lengkap Versi, perubahan, memo dan keputusan disimpan.

Hasil Modul 5: Projek Taguette dengan 12 transkrip, buku kod, matriks peserta, tiga hingga lima tema, petikan disahkan, kes negatif dan audit trail penggunaan AI.